

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

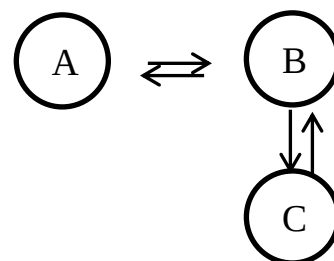
Appello del 08/09/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/20	/30	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, e C possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico come indicato dalle frecce?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra A e C (immagina una doppia freccia fra A e C), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se B vuole comunicare con C con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (30 punti) Crittosistema DES.
- (10 punti) Discutere il vantaggio di utilizzare strutture di Feistel in DES.
 - (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
 - (10 punti) Descrivere l'attacco Meet in the Middle a DES doppio
3. (20 punti) Funzioni hash.
- (10 punti) Discutere le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
 - (10 punti) Sia p un numero primo e a un intero dove p non divide a . Sia $h(x) = a \cdot x \pmod{p}$. Spiegare perché $h(x)$ non è una buona funzione hash per numeri interi.
4. (30 punti) Secret Sharing.
- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$. (scegliere dei coefficienti casuali)